

Desafio 1 >>>>>>

Mapa de Características para o Perceptron

GBC073 - INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL

Integrantes

Ana Alice Cordeiro de Souza – 12211BCC028

Anna Karolyna Pereira Santos – 12221BCC046

João Vitor Feijó Asevedo – 12311BCC061

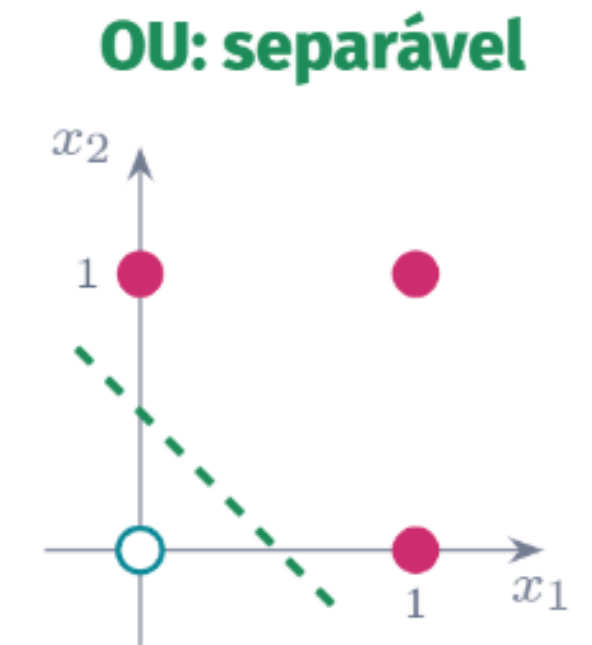




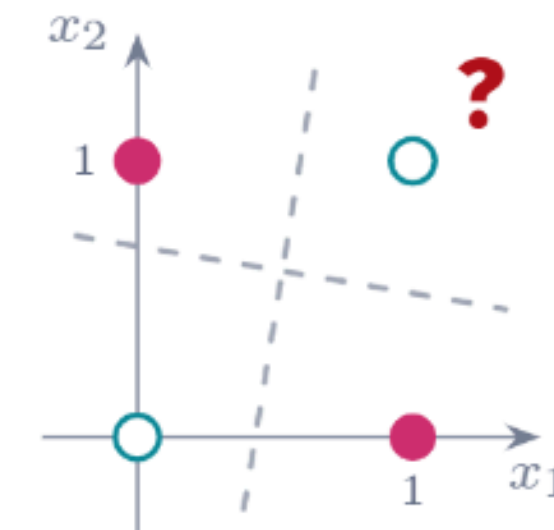
**Contexto do
problema**

O problema: um perceptron linear

- O perceptron é um separador linear, ou seja, ele tenta dividir os dados em duas classes usando uma reta
- A limitação é que ele só consegue resolver problemas em que as classes podem ser separadas por uma única reta. Em problemas como o XOR, círculos e espirais, os dados possuem uma organização não linear



XOR: impossível





Resolução do Desafio

Resolução: Transformar antes de classificar

A ideia usada foi **transformar os dados** antes de classificá-los, pois o perceptron original só consegue separar as classes de forma linear.



Resolução: Transformar antes de classificar

1º Passo

Os dados foram padronizados usando a média e o desvio-padrão do conjunto de treinamento

Isso coloca as características em uma escala semelhante e evita que uma dimensão tenha influência maior apenas por possuir valores numericamente mais altos.



Resolução: Transformar antes de classificar

2º Passo

Foram acrescentadas características quadráticas, como x_1^2 , x_2^2 e x_1x_2

Esses termos permitem representar relações curvas, sendo úteis principalmente para tarefas com formatos circulares ou elípticos.



Resolução: Transformar antes de classificar

3º Passo

Por fim, foram criadas 57 características de Fourier usando funções cosseno determinísticas.

Essas características aumentam a capacidade de representação do modelo e ajudam em padrões mais complexos, como as duas luas e a espiral. Com cinco características do bloco quadrático e 57 características de Fourier, os dados bidimensionais passam a ter 62 características.



Resultado

➤ A solução obteve score final de **97,3/100**, indicando que o mapa de características melhorou significativamente o desempenho do perceptron.

Tarefa	Baseline	Referência	Você	s_t
xor	0.606	0.876	0.887	1.04
duas_luas	0.892	0.983	0.979	0.96
circulos	0.644	1.000	0.992	0.98
espiral	0.633	0.912	0.875	0.87
esfera_10d	0.508	0.872	0.969	1.25

Obrigada!

Link do repositório: [Desafio 1](#)